

Resumen Ejecutivo del Proyecto Lagos Circular

Un proyecto de biofábrica en Lagos de Moreno que transforma residuos en productos sostenibles, generando impacto social, ambiental y económico, con una inversión de \$2,4 millones MXN y un retorno en 2.3 años.

Problemas de Gestión de Residuos y Pobreza Rural

Lagos de Moreno genera 32,000 toneladas de basura anuales, con un relleno sanitario al 85% de su capacidad, y la zona rural enfrenta pobreza y falta de materiales de construcción asequibles.

- El relleno sanitario está casi saturado, amenazando su funcionamiento.
- El 14% de residuos son plásticos posconsumos no reciclados, contaminando suelos y agua.
- Las viviendas rurales tienen pisos de tierra y carecen de sistemas de riego eficientes.
- El sector ganadero sufre por superficies duras en establos, afectando la productividad.

Solución Innovadora y Modelo de Negocio

Lagos Circular convierte residuos en productos ecológicos mediante tecnologías de trituración, termofusión y compostaje, atendiendo necesidades locales y promoviendo economía circular.

- Productos: ladrillos ecológicos, tarimas, tapetes para ganado, utensilios compostables, fertilizante, sistemas de riego y postes.
- Procesos: recolección diferenciada, clasificación, triturado, extrusión, moldeo, compostaje.
- Modelo: venta de productos, cuota por tonelada desviada, bonos de carbono y franquicias futuras.
- Beneficios: reducción de 780 toneladas de residuos al año, creación de 15 empleos verdes y beneficio a más de 500 familias rurales.

Análisis de Mercado y Clientes

Clientes principales: gobierno, constructoras, sector agropecuario, exportadoras, municipios vecinos y familias rurales.

- La competencia es limitada, predominan ladrillos tradicionales.
- La propuesta competitiva ofrece productos 30% más económicos y ecológicos.

- La línea de tapetes para ganado es única en la región y responde a demanda del clúster lechero.

Productos y Procesos de Fabricación

Catálogo: ladrillos, tarimas, tapetes, utensilios, fertilizante, postes, mangueras y parihuelas. Proceso: recolección, clasificación, triturado, mezcla, extrusión, moldeo, enfriamiento y control de calidad.

- Uso de maquinaria especializada y tecnología patentable.
- Producción orientada a resolver necesidades locales y reducir costos.

Plan de Operaciones y Recursos

Inversión en maquinaria y obra civil por \$2,4 millones MXN.

- Equipo: molino, extrusora, prensa, moldes, montacargas, equipo de compostaje.
- Recursos humanos: gerente, supervisores, operadores, técnicos, administrativos.
- Normativas: cumplimiento de leyes ambientales, sanitarias y de economía circular, con certificaciones y patentes en trámite.

Estrategia de Marketing y Ventas

Campañas municipales, presencia digital, ferias y relaciones públicas para posicionar la marca.

- Canales: venta en planta, distribución en ferreterías, pedidos en línea.
- Ingresos: 80% por venta de productos, 20% por cuota municipal, bonos de carbono y servicios de franquicia.
- Precios: ladrillos \$3 MXN, tarimas \$350 MXN, tapetes \$250 MXN, utensilios \$80 MXN.

Proyecciones Financieras y Rentabilidad

Inversión inicial: \$2.4 millones MXN.

- Proyecciones: ingresos hasta \$7 millones en año 5, utilidad neta de \$3.5 millones.
- Payback: 2.3 años.
- ROI al año 3: 87.5%, al año 5: 246%.
- TIR: más del 60%, demostrando alta rentabilidad.

Análisis de Riesgos y Fortalezas

Fortalezas: materia prima local, tecnología patentada, respaldo de fundaciones, impacto social, alianzas estratégicas. Debilidades: alta inversión inicial, dependencia del apoyo municipal, certificaciones pendientes. Amenazas: competencia, cambios políticos, normativas sanitarias, volatilidad energética.

- Se mitigarán riesgos con diversificación, certificaciones tempranas y control de calidad.

Impacto Social y Ambiental

Proyección a 3 años: procesar 480 toneladas de plástico, compostar 300 toneladas de orgánicos, producir 600,000 ladrillos, beneficiar 800 familias, crear 25 empleos verdes y reducir 1,200 toneladas de CO₂e.

- Contribuye a ODS 1, 8, 11, 12 y 13, promoviendo vivienda digna, empleo, ciudades sostenibles, consumo responsable y acción climática.

Tracción y Estrategia de Crecimiento

Reconocimientos: Fundación POSiBLE 2026, alianzas con gobierno y sector privado, interés de empresas.

- Fases: validación en años 1-2, expansión a 500 kg/h en años 3-4, replicación en otros municipios y estados en año 5.
- Objetivo: consolidar liderazgo regional y expandir modelo de economía circular socialmente responsable.